

C64uRemote für M5StickC Plus2

Benutzerhandbuch

Version 1.0

Inhaltsverzeichnis

Willkommen	2
Das brauchst du	2
Erste Einrichtung	2
Die Status-LED des MiniJoyC	3
Bedienung	3
Mit MiniJoyC	3
Das Startbild	3
Das Menü	4
CPU-Geschwindigkeit ändern	4
Joystickports tauschen	4
WLAN einrichten	4
Weg 1: NFC-Karte auflegen	4
Weg 2: Setup-Portal	5
Netze verwalten	5
Direktmodus: ohne Router, z. B. auf Treffen	5
Einmal am c64u	6
Am Stick	6
Adressbereich	6
Per Karte ein- und ausschalten	6
Weitere Geräte im Direktnetz	6
Gut zu wissen	6
NFC-Karten	6
Karte lesen	7
Befehlskarten	7
Eine Befehlskarte anlegen	7
PowerOff mit Abfrage	7
Stick per Karte ausschalten	8
Was auf der Karte steht	8
Warum keine Spielkarten	8
Einstellungen im Überblick	8
NFC	8
Anzeige	8
MiniJoyC	9
Sonstiges	9
Häufige Fragen	9
Lizenz	10

Willkommen

C64uRemote verwandelt einen **M5StickC Plus2** in eine handliche Fernbedienung für den **Commodore 64 Ultimate (c64u)** und den **Ultimate64 Elite-II**. Über das WLAN steuerst du den Rechner fern: Reset, Reboot, Ausschalten, das Ultimate-Menü öffnen und die CPU-Geschwindigkeit umstellen.

Mit dem optionalen **Unit RFID2** am Grove-Port kommt etwas dazu, das den kleinen Stick deutlich alltagstauglicher macht: Du richtest sein **WLAN per NFC-Karte** ein. Eine Karte, die du am M5Dial oder am M5Stack Core beschrieben hast, hältst du an den Stick – und er übernimmt Netz und Passwort, ohne dass er je wieder an den Rechner muss. Dieselben **Befehlskarten** wie an den anderen Geräten funktionieren ebenfalls, und beschreiben kann er Karten auch.

Spielekarten startet der Stick nicht – dafür fehlt ihm die Speicherkarte. Mehr dazu im Kapitel *NFC-Karten*.

Dieses Projekt baut auf der ursprünglichen Idee von Karl Prosser (@klumsy) auf und wurde von Martin Oswald (@mad, 1MHz.de) für den M5StickC Plus2 erweitert.

Das brauchst du

Zwingend erforderlich:

- Einen M5StickC Plus2
- Einen Commodore 64 Ultimate bzw. Ultimate64 Elite-II im selben WLAN

Optional, für NFC-Karten:

- Ein **Unit RFID2** (WS1850S), angeschlossen an den Grove-Port (HY2.0-4P)
- NFC-Karten: empfohlen NTAG215, es gehen auch NTAG213/216 und MIFARE Classic

Optional, zur Bedienung:

- Einen **Hat MiniJoyC** auf dem HAT-Port

Beide Erweiterungen werden beim Einschalten automatisch erkannt. Fehlt eine, läuft alles Übrige unverändert weiter. RFID2 und MiniJoyC liegen an getrennten Anschlüssen und stören sich gegenseitig nicht – du kannst also beide gleichzeitig stecken.

Erste Einrichtung

Damit der Stick deinen C64 findet, müssen einmalig die WLAN-Zugangsdaten und die Adresse des C64 hinterlegt werden. Dafür gibt es zwei Wege, die beide **ohne neues Flashen** auskommen:

1. Eine **WLAN-Karte auflegen** (braucht das RFID2)
2. Das **Setup-Portal** starten und alles im Browser eintragen

Beides steht ausführlich im Kapitel *WLAN einrichten*. Die Daten landen im internen Speicher und überstehen jeden Neustart.

Wer die Zugangsdaten lieber schon beim Programmieren mitgibt, trägt sie in `build_env.h` ein (siehe technische Dokumentation). Sie gelten dann als Startwerte für den allerersten Start und werden von allem überschrieben, was du später am Gerät einstellst.

Beim ersten Start ohne hinterlegtes Netz meldet der Stick **WLAN EINRICHTEN**. Steht das Netz, fehlt aber die Adresse des C64, meldet er **HOST FEHLT**.

Die Status-LED des MiniJoyC

Steckt ein MiniJoyC, zeigt dessen RGB-LED den Gesamtzustand an, ohne dass du dafür in ein Menü musst:

LED	Bedeutung
grün	Alles verbunden, C64 antwortet, Passwort stimmt
blau	WLAN da, aber der C64 antwortet nicht
blau blinkend	C64 erreichbar, aber das Passwort stimmt nicht
rot	Keine WLAN-Verbindung

Helligkeit und Ein/Aus stellst du unter *Settings* ein.

Bedienung

Der M5StickC Plus2 hat drei Tasten: die **große Taste vorn** (A), die **kleine Taste an der Seite** (B) und die **Power-Taste** links.

Taste	Auf dem Startbild	In Listen und Menüs
A (groß, vorn)	Reset. Zweimal kurz hintereinander = Reboot	Eine Ebene zurück
B (seitlich)	Ultimate-Menü öffnen	Nächster Eintrag
Power (kurz)	Menü öffnen	Auswählen / ausführen

Die Power-Taste **lange** gedrückt schaltet den Stick selbst aus – das ist eine Funktion der Hardware und hat mit dem C64 nichts zu tun.

Mit MiniJoyC

Steckt ein MiniJoyC, geht es bequemer:

Eingabe	Auf dem Startbild	In Listen und Menüs
Links	–	Eine Ebene zurück
Rechts	Menü öffnen	Auswählen / ausführen
Hoch	Reset	Voriger Eintrag
Runter	Ausschalten (mit Abfrage)	Nächster Eintrag
Stick drücken	Ultimate-Menü	Ultimate-Menü

Wird der MiniJoyC im Betrieb abgezogen, meldet der Stick *MINIJOYC OFFLINE* und macht mit den Tasten weiter.

Das Startbild

Das Startbild zeigt das 1MHz-Logo – wahlweise ruhig oder mit wechselnden Effekten (*Water*, *RotoZoom*, *SineWave*, *Ripple*, *Raster*). Welche Effekte laufen und wie lange, stellst du unter *Settings* ein.

Steht *Auto-NFC* nicht auf *Off*, fragt der Stick hier im Hintergrund den Kartenleser ab. Eine aufgelegte Karte wird also sofort erkannt, ohne dass du vorher irgendwo hineingehen musst – der bequemste Weg im Alltag.

Das Menü

Ein Druck auf die Power-Taste (oder Joystick rechts) öffnet das Menü:

Eintrag	Was er tut
PowerOff	C64 ausschalten - fragt einmal nach
CPU Speed	Taktstufe wählen, die Liste kommt vom c64u
NFC / RFID	Karten lesen und beschreiben
WLAN	Netze einrichten und verwalten
Joystick Swap	Joystickports am C64 tauschen (Normal ↔ Swapped)
Status	WLAN, Erreichbarkeit, Passwort, CPU, Adresse
Settings	alle Einstellungen

Bei **PowerOff** erscheint *POWER OFF? NOCHMAL!* - ein zweiter Druck innerhalb von zwei Sekunden schaltet wirklich aus, alles andere bricht ab.

CPU-Geschwindigkeit ändern

Unter *CPU Speed* steht oben der aktuelle Wert, darunter die Liste der Stufen, die dein c64u tatsächlich anbietet. Der Stick fragt sie beim Öffnen ab; ist er gerade nicht verbunden, zeigt er eine Ersatzliste an.

Auswählen und ausführen - der neue Wert wird kurz eingeblendet und oben übernommen.

Joystickports tauschen

Manche Spiele erwarten den Joystick in Port 1, andere in Port 2. Statt das Kabel umzustecken, lässt sich die Belegung im C64 vertauschen.

Im Menü **Joystick Swap** wählen - jeder Druck schaltet zwischen *Normal* und *Swapped* hin und her, kurz erscheint *JOY Swapped* bzw. *JOY Normal*.

Unter *Settings* → *c64u Joystick* steht der aktuelle Stand, und dort schaltest du durch alle Werte, die dein C64 anbietet: neben *Normal* und *Swapped* je nach Firmware auch *WASD P1* und *WASD P2* - dann steuert die Tastatur den Port.

Gemeint ist hier die Belegung **im C64**, nicht der MiniJoyC am Stick. Einen eigenen Fernsteuerbefehl gibt es dafür in der Ultimate-Firmware nicht; der Stick setzt die Einstellung *Joystick Swapper* in der C64-Konfiguration, genau wie die Taktstufe. Der Stand bleibt deshalb erhalten, bis er wieder geändert wird.

WLAN einrichten

Der Stick merkt sich **bis zu vier Netze**. Beim Einschalten sucht er kurz und verbindet sich mit dem am besten empfangenen bekannten Netz. Klappt das nicht, probiert er im laufenden Betrieb der Reihe nach die übrigen.

Weg 1: NFC-Karte auflegen

Das ist der schnellste Weg und der eigentliche Grund für den RFID2 am Stick.

Eine WLAN-Karte legst du am bequemsten am **M5Dial** oder am **M5Stack Core** an (dort: *WLAN* → *Auf NFC-Karte*). Diese Karte hältst du dann an den Stick - fertig.

Zwei Möglichkeiten:

- **Auf dem Startbild**, wenn *Auto-NFC* eingeschaltet ist: einfach auflegen.
- Über *NFC / RFID* → *Karte lesen* oder *WLAN* → *Von NFC-Karte*.

Der Stick übernimmt Netz und Passwort, speichert beides und verbindet sich sofort. Er wartet dabei bis zu acht Sekunden auf das Ergebnis und meldet *WLAN AKTIV* mit seiner IP-Adresse oder *NETZ NICHT DA*. Ist er mit genau diesem Netz bereits verbunden, meldet er *SCHON VERBUNDEN* und lässt alles wie es ist – eine liegen gebliebene Karte richtet also keinen Schaden an.

Weg 2: Setup-Portal

Ohne Karte geht es über einen eigenen Accesspoint:

WLAN → Setup-Portal

Der Stick zeigt dann:

Netz	C64uRemote-Setup
Passwort	c64ultimate
Browser	192.168.4.1

Mit Handy oder Notebook in dieses Netz gehen, die Adresse im Browser öffnen und das Formular ausfüllen: WLAN-Name, WLAN-Passwort, Adresse des c64u und – falls gesetzt – dessen Passwort. Nach *Speichern* schaltet der Stick den Accesspoint ab und verbindet sich mit dem neuen Netz. Dass die Browserverbindung dabei abreißt, ist normal.

Ein leer gelassenes Passwortfeld lässt den bisherigen Wert unverändert – so kannst du die C64-Adresse ändern, ohne das WLAN-Passwort erneut zu tippen.

Wird das Portal fünf Minuten lang nicht benutzt, beendet es sich von selbst. Ein Druck auf **A** beendet es sofort.

Netze verwalten

Eintrag	Was er tut
Direktmodus	Eigenes WLAN ohne Router, der c64u meldet sich direkt an (siehe Kapitel <i>Direktmodus</i>)
Direkt-Netz	Adressbereich des Direktnetzes: 192.168.4.x oder 192.168.2.x
Gespeichert	Liste aller Netze. Auswählen verbindet mit diesem Netz
Auf NFC-Karte	schreibt den zuletzt benutzten Zugang auf eine Karte
Netz löschen	ein einzelnes Netz aus der Liste werfen
Alle löschen	die ganze Liste leeren

In der Liste steht *aktiv* neben dem Netz, mit dem der Stick gerade verbunden ist. Kommt ein fünftes Netz dazu, fällt das am längsten nicht benutzte heraus.

Direktmodus: ohne Router, z. B. auf Treffen

Auf einem Treffen gibt es oft kein WLAN – oder eines, in das man den c64u nicht hängen will. Für diesen Fall spannt der Stick selbst ein kleines WLAN auf, und der c64u meldet sich direkt bei ihm an. Ein Router ist nicht nötig.

Netzname (SSID)	C64uRemote-Direct
Passwort	c64ultimate
Stick	192.168.4.1
c64u	192.168.4.64

Einmal am c64u

Der c64u kann sich nur **ein** WLAN merken. Trage dort im Ultimate-Menü unter den Netzwerk-/WLAN-Einstellungen Netzname und Passwort des Direktnetzes ein und lass die Adressvergabe auf **DHCP** stehen. Zurück zu Hause trägst du am c64u wieder dein Heimnetz ein.

Am Stick

Unter **Menü** → **WLAN Direktmodus** auswählen. Der Stick schaltet sein normales WLAN ab, startet das Direktnetz und zeigt eine Seite mit allem, was der c64u braucht: Netzname, Passwort, die Adresse des c64u und den Stand der Verbindung (*warte auf den c64u, c64u verbunden*).

Sobald sich der c64u anmeldet, bekommt er die Adresse 192.168.4.64 und der Stick prüft sofort, ob er antwortet. Danach funktioniert alles wie gewohnt. Die eingestellte Heimadresse des c64u bleibt dabei unangetastet.

Meldet sich zuerst ein anderes Gerät an (etwa ein Handy), bekommt es die .64 und der c64u die nächste Adresse. Das ist kein Problem: Der Stick probiert dann die angemeldeten Geräte der Reihe nach durch, bis sich der c64u meldet. Die gefundene Adresse steht auf der Direktmodus-Seite und in der Statusanzeige.

Der Direktmodus bleibt auch nach dem Ausschalten eingestellt – der Stick startet dann gleich wieder mit dem Direktnetz.

Ausschalten: Auf der Direktmodus-Seite **Power kurz** drücken (mit MiniJoyC: **rechts**). **A** führt nur zurück ins WLAN-Menü, der Direktmodus läuft dabei weiter. Der Stick verbindet sich danach wieder mit dem gespeicherten WLAN. Das passiert auch, wenn du unter *Gespeichert* ein Netz wählst oder eine WLAN-Karte auflegst.

Adressbereich

Direkt-Netz schaltet zwischen 192.168.4.x und 192.168.2.x um. Der Stick hat immer die .1, der c64u die .64. Läuft der Direktmodus gerade, startet das Netz sofort neu; der c64u meldet sich von selbst wieder an.

Per Karte ein- und ausschalten

Unter *NFC / RFID* → *CMD-Karte* stehen drei Befehlskarten für den Direktmodus: zuerst das gerade eingestellte Netz, dann das andere (192.168.4.x bzw. 192.168.2.x), zuletzt *Direktmodus aus*. Auf der Karte steht dann `CMD:DIRECT=192.168.4`, `CMD:DIRECT=192.168.2` oder `CMD:DIRECT=OFF`. Auflegen schaltet sofort um; läuft der Direktmodus schon mit diesem Netz, passiert nichts – die Karte darf also liegen bleiben.

Weitere Geräte im Direktnetz

- **Ein Handy oder Notebook** kann sich ebenfalls ins Direktnetz einbuchen. Die Weboberfläche des c64u erreichst du dann unter `http://192.168.4.64`.
- **Ein zweiter M5-Fernbediener** meldet sich wie in jedes andere WLAN an, am einfachsten mit einer WLAN-Karte `WIFI:S:C64uRemote-Direct;T:WPA;P:c64ultimate;;`. Erkennt er das Direktnetz, spricht er den c64u automatisch unter der .64 an – seine Heimadresse bleibt gespeichert. Den Direktmodus schaltet immer nur **ein** Gerät ein.

Gut zu wissen

- Das Direktnetz braucht etwas mehr Strom als der normale WLAN-Betrieb, weil der Funk dauerhaft an sein muss.
- Für einen Tisch reicht die Reichweite gut, quer durch einen Saal eher nicht.

NFC-Karten

Alles rund um Karten steht unter *NFC / RFID*:

Eintrag	Was er tut
Karte lesen	Karte auflegen, der Inhalt wird ausgeführt
CMD-Karte	Befehl auswählen und auf eine Karte schreiben
WLAN auf Karte	den zuletzt benutzten WLAN-Zugang auf eine Karte schreiben

Fehlt der Leser, steht hinter allen drei Einträgen *kein NFC* und ein Druck meldet *KEIN RFID2*.

Karte lesen

Der Stick erkennt selbst, was auf der Karte steht:

- **WLAN-Karte** → Netz übernehmen und verbinden
- **Befehlskarte** → Befehl sofort ausführen
- **Spielekarte** → Hinweis *BRAUCHT SD-KARTE*

Am bequemsten ist es, *Auto-NFC* einzuschalten und die Karte einfach auf dem Startbild aufzulegen.

Befehlskarten

Auf einer Karte kann statt eines Spiels auch ein Befehl für den C64 stehen. Eine solche Karte ist im Alltag erstaunlich praktisch: eine Karte „Reset“, eine Karte „Ultimate-Menü“, eine Karte „aus“.

Möglich sind:

Befehl	Wirkung
Reset	C64 zurücksetzen
Reboot	Kaltstart
Ultimate Menu	Ultimate-Menü öffnen
PowerOff direkt	sofort ausschalten, ohne Nachfrage
PowerOff mit Abfrage	ausschalten, aber erst nach Bestätigung
CPU x MHz	Taktstufe setzen
Joystick tauschen	Joystickports umschalten (Normal ↔ Swapped)
Joystick Normal / Swapped / WASD P1 / WASD P2	Portbelegung fest setzen

Eine Befehlskarte anlegen

1. *NFC / RFID* → *CMD-Karte* wählen.
2. Aus der Liste den gewünschten Befehl aussuchen. Die Joystick-Belegungen und die CPU-Stufen holt der Stick vorher beim c64u ab; rechts steht *JOY* oder *CPU*.
3. Karte auflegen. *KARTE OK* bedeutet: geschrieben und zur Kontrolle wieder eingelesen.

Die Karte lässt sich beliebig oft neu beschreiben. Der Inhalt bleibt ein gewöhnlicher NDEF-Textrecord – jede NFC-App auf dem Handy kann so eine Karte lesen und anzeigen.

PowerOff mit Abfrage

Eine Karte, die den C64 sofort ausschaltet, kann unangenehm werden, wenn sie versehentlich auf dem Leser landet. Deshalb gibt es die Variante mit Abfrage:

- Karte auflegen → *POWER OFF? NOCHMAL!*
- Innerhalb des Zeitfensters **dieselbe Karte noch einmal auflegen** oder eine Taste drücken → der C64 geht aus
- Nichts tun → nichts passiert

Wie lang das Fenster ist, stellst du unter *Settings* → *NFC-Cmd PowOff* ein (3, 5, 8 oder 15 Sekunden, Werkseinstellung 8 s). Die Zeit wird beim Anlegen der Karte fest mitgeschrieben.

Stick per Karte ausschalten

Eine Karte mit CMD:M5OFF schaltet den **Stick selbst** aus – ohne Nachfrage, weil das Auflegen schon eine bewusste Handlung ist. Am Akku geht er ganz aus; hängt USB dran, schläft er nur tief und startet mit der Einschalt- bzw. Reset-Taste neu. Damit eine Karte, die beim Einschalten noch aufliegt, das Gerät nicht gleich wieder abschaltet, wird sie in den ersten acht Sekunden nach dem Start ignoriert (*KARTE ABNEHMEN*). Dieselbe Karte schaltet auch einen M5Dial aus.

Was auf der Karte steht

Für alle, die Karten lieber mit einer Handy-App schreiben: Der Text ist schlicht lesbar.

```
CMD:RESET
CMD:REBOOT
CMD:MENU
CMD:POWEROFF=0      sofort ausschalten
CMD:POWEROFF=8      nachfragen, 8 s Zeit für die Bestätigung
CMD:M5OFF            den Stick selbst ausschalten
CMD:CPU=10           CPU auf 10 MHz stellen
CMD:JOY              Joystickports umschalten
CMD:JOY=SWAPPED      Ports fest setzen; auch NORMAL, WASD1, WASD2
CMD:DIRECT=192.168.4 Direktmodus mit diesem Netz einschalten
CMD:DIRECT=OFF       Direktmodus aus, zurück ins gespeicherte WLAN
```

Groß- und Kleinschreibung sowie Leerzeichen sind egal. Dasselbe Format benutzen M5Dial und M5Stack Core – eine Karte funktioniert an allen Geräten.

WLAN-Karten benutzen das Schema aus dem WLAN-QR-Code:

```
WIFI:S:MeinNetz;T:WPA;P:geheim;;
```

Warum keine Spielkarten

Eine Spielkarte enthält den **Pfad einer Programmdatei**. Damit daraus ein laufendes Spiel wird, muss das Gerät die Datei von einer eigenen microSD-Karte holen und an den C64 schicken. Der M5StickC Plus2 hat keinen Kartenschacht – deshalb meldet er bei so einer Karte *BRAUCHT SD-KARTE*.

Die Karte bleibt dabei völlig unangetastet und gültig; sie gehört an den M5Dial oder den M5Stack Core. Umgekehrt gilt: Befehls- und WLAN-Karten laufen an allen vier Geräten gleich.

Einstellungen im Überblick

Alle Einstellungen werden sofort gespeichert und überstehen einen Neustart.

NFC

Eintrag	Auswahl
Auto-NFC	Abstand der Hintergrundabfrage auf dem Startbild: <i>Off</i> , 1.5s, 0.7s, 0.3s
NFC-Cmd PowOff	Vorgabe für die Abfragezeit einer PowerOff-Befehlskarte: 3, 5, 8, 15 s

Ein kürzerer Abstand reagiert schneller, kostet aber etwas mehr Strom. *Off* schaltet die Hintergrundabfrage ganz ab; Karten gehen dann nur noch über *NFC / RFID* → *Karte lesen*.

Anzeige

Eintrag	Auswahl
Animations Effect	Effekte auf dem Startbild ein- oder ausschalten <i>Auto</i> oder ein fester Effekt
Anim Speed	<i>Slow, Normal, Fast</i>
Effect Time	wie lange ein Effekt läuft
Static Time	wie lange das ruhige Logo dazwischen steht
Brightness	Helligkeit des Displays

MiniJoyC

Eintrag	Auswahl
Joy Overlay	kleine Anzeige der Joystick-Werte ein/aus
Joy LED	Status-LED ein/aus
Joy LED Bright	Helligkeit der LED
Joy Threshold	ab welchem Ausschlag eine Richtung zählt (40-100)

Sonstiges

Eintrag	Auswahl
c64u Joystick	Portbelegung im C64: <i>Normal, Swapped</i> , je nach Firmware <i>WASD P1 / WASD P2</i>
Factory Reset	alle Einstellungen auf die Werkswerte zurück

Factory Reset betrifft nur die Einstellungen. Gespeicherte WLAN-Zugänge bleiben erhalten – die wirft man unter *WLAN* → *Alle löschen* weg.

Häufige Fragen

Ab und zu steht *Not reached* oder *Not verified*, kurz darauf geht es wieder. Der HTTP-Server im c64u weist gelegentlich eine Verbindung ab („connection refused“), obwohl Netz und Adresse in Ordnung sind – das passiert auch dann, wenn nur ein einziges Gerät im Netz hängt. Seit v1.2.1 wiederholt die Firmware einen abgewiesenen Aufruf nach kurzer Pause von selbst, du merkst davon also meist nichts mehr. Bleibt es dauerhaft dabei, hilft ein Neustart des c64u.

Der c64u fällt immer wieder aus, obwohl der Stick guten Empfang hat. Seit v1.4.0 sollte das nicht mehr vorkommen: Die Verbindung zum c64u wurde gründlich überarbeitet (siehe CHANGELOG), und der c64u läuft per WLAN genauso zuverlässig wie per LAN-Kabel. Für Treffen ohne Router ist der Direktmodus da; dort hängt der c64u direkt am Stick. Ist der c64u nach vielen Netzwechseln gar nicht mehr zu erreichen, obwohl sein Menü eine Verbindung zeigt: kurz vom Strom trennen. Aus- und Einschalten per Taste hat in diesem Fall nicht gereicht.

Der Bildschirm bleibt dunkel. Das ist fast immer die Board-Einstellung beim Übersetzen, nicht die Hardware. Siehe technische Dokumentation, Kapitel *Programmierungsumgebung*.

Der Stick findet den C64 nicht. *Status* prüfen. Steht dort *Disconnected*, fehlt das WLAN. Steht *Not reached*, stimmt die Adresse nicht oder der C64 ist aus. Steht *Auth failed*, ist das Passwort des c64u falsch.

Nach dem Auflegen einer WLAN-Karte kommt *NETZ NICHT DA*. Der Zugang ist trotzdem gespeichert. Der Stick versucht es im Hintergrund weiter; oft ist das Netz nur langsamer als die acht Sekunden Wartezeit.

Eine Karte wird nicht erkannt. Karte etwas anders auflegen – die Antenne des RFID2 sitzt mittig unter dem Gehäuse. Steht unter *NFC / RFID* überall *kein NFC*, wurde der Leser beim Start nicht gefunden: Stecker prüfen und den Stick neu starten.

Die gleiche Karte löst dauernd wieder aus. Tut sie nicht: eine liegen gebliebene Karte wird erst nach zweieinhalb Sekunden erneut angenommen. Nur die Rückfrage einer PowerOff-Karte darf sofort bestätigt werden.

Kann ich Karten am Stick anlegen und am M5Dial benutzen? Ja. Befehls- und WLAN-Karten sind zwischen allen vier Geräten austauschbar.

Lizenz

C64uRemote steht unter der **MIT-Lizenz**. Der vollständige Lizenztext liegt als Datei LICENSE im Projektstamm.

Ursprung ist das Projekt **C64uRemote von Karl Prosser (@klumsy)**, <https://github.com/ReadyOS-C64/C64uRemote>, das er unter der MIT-Lizenz veröffentlicht hat. Diese Fassung ist eine daraus abgeleitete Erweiterung und steht unter denselben Bedingungen:

- Copyright (c) 2026 Karl Prosser – Originalprojekt
- Copyright (c) 2026 Martin Oswald (@mad, <https://1MHz.de>) – Portierung und Erweiterungen

Die MIT-Lizenz erlaubt es, die Software zu benutzen, zu verändern und weiterzugeben, auch kommerziell. Einzige Bedingung: **Copyright-Vermerk und Lizenztext müssen erhalten bleiben** und jeder Kopie beiliegen. Eine Gewährleistung oder Haftung ist ausgeschlossen.

Die eingebundenen Bibliotheken haben ihre eigenen Lizenzen: M5Unified und M5GFX (MIT, © M5Stack), ArduinoJson (MIT, © Benoit Blanchon) sowie MFRC522_I2C (https://github.com/kkl-oesener/MFRC522_I2C). Sie werden beim Bauen von PlatformIO geladen.

Entstehung

Portierung, Erweiterungen und Handbücher sind mit Unterstützung von Claude (Anthropic) entstanden. Konzept, Idee, Hardware-Entscheidungen und sämtliche Tests auf den echten Geräten: Martin Oswald (@mad).